Exercícios de Python sobre Funções

Exercício 1: Saudações

Escreva uma função chamada saudacao que recebe um nome como parâmetro e imprime "Olá, [nome]!". Teste a função com diferentes nomes.

Exercício 2: Soma Simples

Crie uma função chamada soma que recebe dois números como parâmetros e retorna a soma deles. Teste a função com diferentes pares de números.

Exercício 3: Verificação Par ou Ímpar

Elabore uma função chamada verifica_par que recebe um número inteiro e retorna True se o número for par e False se for ímpar.

Exercício 4: Fatorial

Crie uma função chamada fatorial que recebe um número inteiro não negativo e retorna o fatorial desse número. Lembre-se que o fatorial de 0 é 1.

Exercício 5: Números Primos

Escreva uma função chamada eh_primo que recebe um número inteiro e retorna True se o número for primo e False caso contrário.

Exercício 6: Contagem de Vogais

Desenvolva uma função chamada conta_vogais que recebe uma string e retorna o número de vogais (a, e, i, o, u) presentes na string.

Exercício 7: Fibonacci

Crie uma função chamada fibonacci que recebe um número inteiro n e retorna uma lista com os n primeiros números da sequência de Fibonacci.

Exercício 8: Ordenação Personalizada

Escreva uma função chamada ordenar_lista que recebe uma lista de números e retorna a lista ordenada em ordem crescente sem usar funções de ordenação prontas (como sort() ou sorted()).

Exercício 9: Palíndromo

Elabore uma função chamada eh_palindromo que recebe uma string e retorna True se a string for um palíndromo (lê-se igual de trás para frente) e False caso contrário. Ignore espaços e diferenças entre maiúsculas e minúsculas.

Exercício 10: Contagem de Palavras

Crie uma função chamada conta_palavras que recebe uma string e retorna um dicionário com a contagem de cada palavra que aparece na string. Considere palavras separadas por espaços.

Exercício 11: Área do Círculo

Escreva uma função chamada area_circulo que recebe o raio de um círculo e retorna a área. Use a fórmula:

$$area = \pi \times raio^2$$

Exercício 12: Potência

Crie uma função chamada potencia que recebe dois números, a base e o expoente, e retorna o resultado da base elevada ao expoente.

Exercício 13: Comprimento da String

Elabore uma função chamada comprimento_string que recebe uma string e retorna o comprimento dela.

Exercício 14: Raiz Quadrada

Crie uma função chamada raiz_quadrada que recebe um número e retorna sua raiz quadrada. Utilize a função *math.sqrt()*.

Exercício 15: Lista de Números Pares

Escreva uma função chamada lista_pares que recebe uma lista de números e retorna uma nova lista contendo apenas os números pares.

Exercício 16: Inverter String

Desenvolva uma função chamada inverter_string que recebe uma string e retorna a mesma string invertida.

Exercício 17: Média Aritmética

Crie uma função chamada media que recebe uma lista de números e retorna a média aritmética desses números.

Exercício 18: Números Primos até N

Escreva uma função chamada ***numeros_primos_ate*** que recebe um número inteiro n e retorna uma lista com todos os números primos até n.

Exercício 19: Substituir Vogais

Elabore uma função chamada ***substituir_vogais*** que recebe uma string e um caractere. A função deve substituir todas as vogais da string pelo caractere fornecido e retornar a nova string.

Exercício 20: Juntar Listas

Crie uma função chamada juntar_listas que recebe duas listas e retorna uma única lista contendo os elementos de ambas, sem duplicatas.